ENERGIA, SOCIEDADE E BRASIL

ENERGIA NUCLEAR

NO BRASIL





FRONTEIRA

FRONTEIRA

GUIA DE LEITURA

Cinco temas e muitas perguntas

Uma revista para ler, comparar e explorar.

As setas viram as páginas. Os botões abrem gráficos, notas e fotografias. O sumário leva diretamente a uma seção, e a leitura contínua reúne toda a edição em texto selecionável.

01–02 **Abertura**
problema e editorial →

03–05 **Um Brasil Desigual**
Panorama, território e Milton Santos →

06–07 **Como funciona**
Reator, segurança e resíduos →

08–10 **Soberania e urânio**
Sistema-mundo, não proliferação e ciclo do combustível →

11–12 **Custo e payback**
Angra 3, cenários e distribuição →

13–15 **Política e opinião pública**
Messmer, Weber e o mundo →

16–17 **Adolfo Braid**
Trajetória, microrreatores e as respostas da entrevista →

18 **Balanço final**
Os critérios para decidir →

PESQUISA E EDIÇÃO

Quem fez esta pesquisa

Pesquisa e edição do grupo, São Paulo



Davi de Oliveira
Integrante da pesquisa



Eduardo Rodrigues
Integrante da pesquisa



Gustavo Sousa
Integrante da pesquisa



Igor Quinto
Integrante da pesquisa



Felipe Kogake
Integrante da pesquisa



Lucas Lima
Integrante da pesquisa

Abertura **O problema**

Eletricidade confiável para quem?

Como garantir eletricidade confiável às comunidades remotas, diante das dificuldades de infraestrutura e distribuição?



Sturm / Wikimedia Commons, Angra, registro histórico (fonte: 2009)

Quem ganha, quem arca e o que está em jogo quando um país decide investir em energia nuclear? Uma investigação em cinco temas, com argumentos para pensar além do sim ou não.

O ponto de partida é a pergunta de pesquisa do grupo: até que ponto a aposta brasileira no setor nuclear pode gerar autonomia e desenvolvimento sem criar novas dependências, custos excessivos ou desigualdades sociais. A formulação não antecipa uma resposta.

O estudo destaca um contraste. O Brasil reúne reserva de urânio, tecnologia própria de enriquecimento e usinas em operação, mas a energia nuclear responde por 2,0% da geração elétrica nacional, concentrada em duas usinas de um único município fluminense.

Há também lugares que a rede principal não alcança. Nos Sistemas Isolados, sobretudo na Amazônia, cerca de 70% da geração ainda depende de óleo diesel. Em janeiro de 2026, o governo federal criou um grupo técnico para avaliar microrreatores nesses casos. Avaliar não é decidir.

Editorial

A energia nuclear no futuro brasileiro

Acesso à energia e autonomia tecnológica.

Escolher como produzir eletricidade é também decidir o futuro de um país. No Brasil, ampliar a participação nuclear pode contribuir para um abastecimento estável e para o desenvolvimento científico. Entretanto, essa expansão exige avaliar quem receberá seus benefícios e assumirá seus custos. O investimento no setor deve, portanto, melhorar o acesso à energia e ampliar a autonomia tecnológica brasileira.

O primeiro compromisso exige olhar além da quantidade de eletricidade produzida. A geração nuclear pode complementar fontes como a solar e a eólica, mas seus benefícios precisam alcançar a população. Milton Santos e Maria Laura Silveira, ao distinguirem espaços luminosos e opacos, explicam como territórios dotados de infraestrutura atraem investimentos, reforçando vantagens existentes. Essa concentração pode persistir quando se amplia a geração sem melhorar as redes de distribuição das localidades precárias. Assim, mesmo integrada ao sistema nacional, a produção de Angra não elimina falhas nessas redes. Por isso, a expansão deve incluir melhorias na distribuição e avaliação dos impactos tarifários, pois produzir mais não garante tarifas acessíveis.

O segundo compromisso envolve transformar conhecimento científico em capacidade produtiva. Na teoria do sistema-mundo de Immanuel Wallerstein, a concentração de atividades de maior valor tecnológico ajuda a explicar a dependência entre países. O Brasil possui tecnologia própria de enriquecimento de urânio, mas sua escala industrial ainda exige a contratação de parte desse serviço no exterior. Assim, avanços científicos coexistem com dependências produtivas: sem capacidade suficiente para processar o combustível, fornecedores estrangeiros atendem parte da demanda. Investimentos em pesquisa, formação profissional e ampliação industrial podem reduzir essas limitações.

Portanto, o Ministério de Minas e Energia, em parceria com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, deve planejar a expansão com critérios públicos de financiamento. Os projetos devem prever avaliações de segurança, gestão de rejeitos e impactos tarifários, além de melhorias nas redes, priorizando localidades com interrupções frequentes. Paralelamente, editais devem financiar capacitação e ampliação industrial, com metas anuais e prestação de contas. A liberação dos recursos deve depender do cumprimento dessas metas, para fortalecer a autonomia tecnológica e distribuir os benefícios energéticos.

Sobre o editorial →

Ver fontes 6 →

Panorama **Desigualdade energética**

Um Brasil desigual

Uma matriz majoritariamente renovável não garante que a energia chegue do mesmo jeito a todos.



Safira Energia (imagem de banco de imagens), imagem ilustrativa

A eletricidade faz parte de quase tudo: conservar alimentos, estudar, trabalhar e acessar informação. Mas olhar apenas para o total produzido esconde diferenças de acesso, qualidade do serviço e capacidade de pagar a conta. Um país pode gerar muita energia e ainda conviver com pobreza energética.

É nesse contraste que começa a discussão nuclear. Antes de perguntar qual usina construir, é preciso perguntar qual problema se pretende resolver. Ampliar a geração, reduzir emissões, melhorar a distribuição e levar serviço confiável a localidades isoladas são objetivos relacionados, mas exigem instrumentos diferentes.

Os números ajudam a ver a diferença. Segundo pesquisa do IPEC para o Instituto Pólis, de 2023 e 2024, 36% das famílias brasileiras gastam metade ou mais da renda mensal com energia elétrica e gás de cozinha, e 22% já reduziram ou deixaram de comprar alimentos básicos para pagar a conta de luz. Já o acesso básico está próximo da universalização: em 2024, 99,8% dos domicílios tinham eletricidade, segundo o IBGE.

Pobreza energética

O conceito inclui dificuldades para obter serviços energéticos suficientes e confiáveis a um custo suportável. A leitura deve considerar renda, condições da moradia, acesso e qualidade do fornecimento. Uma média nacional de geração não mede, por si só, essas dimensões.

Energia não é só geração →

Ver fontes 4 →

03

Panorama **Matriz elétrica**

O tamanho de cada fonte

Geração elétrica nacional por fonte, 2025

A hidrelétrica ainda responde por mais da metade da geração. Eólica e solar ganharam espaço e, juntas, chegaram a 26,4% em 2025. A nuclear participa com 2,0%: uma fatia pequena, mas que integra uma discussão maior sobre diversificação.

Geração nacional e oferta interna de eletricidade não são o mesmo indicador. A oferta também considera importações; por isso, percentuais de tabelas diferentes não devem ser misturados. Aqui, a comparação usa as participações da geração nacional apresentadas na pesquisa e no Anuário da EPE.

Uma participação pequena não demonstra, sozinha, que a fonte seja dispensável ou que deva crescer. Essa avaliação depende do que o sistema necessita, das alternativas disponíveis, dos custos e do prazo para entregar a energia.

PARTICIPAÇÃO NA GERAÇÃO NACIONAL, %



EPE, Anuário 2026, ano-base 2025. A escala é mantida ao filtrar; "outras" reúne fontes de classificação mista. Arredondamentos conforme a pesquisa.

Como ler este gráfico

Um mesmo conjunto

As participações se referem à geração nacional e somam 100%. Oferta interna e importações pertencem a outro recorte.

Uma mesma escala

A comparação mantém a escala das barras. Uma participação pequena, sozinha, não decide se uma fonte deve crescer.

Compare as fontes no gráfico →

Ver fontes 3 →

Panorama **Território**

Quem recebe a energia?

Milton Santos e a diferença entre estar conectado e ter acesso de qualidade.



NASA Earth Observatory (Black Marble 2016), imagem ilustrativa

No Sistema Interligado Nacional, a eletricidade circula em uma rede compartilhada. Cada usina não abastece exclusivamente um estado, e contratos não reservam caminhos físicos para os elétrons. Transmissão, distribuição e operação conjunta também determinam o fornecimento.

O território, porém, importa. Linhas, empregos e impactos se distribuem de forma desigual. Uma grande usina conectada ao sistema não cria automaticamente acesso em localidades isoladas, que exigem planejamento próprio.

Milton Santos trata o espaço como resultado e condição das relações sociais. Seu meio técnico-científico-informacional permite observar como técnica, ciência, informação e capital se combinam em redes que valorizam alguns lugares mais que outros. Aplicada à energia, essa lente desloca a pergunta: produzir mais para quem, em quais condições e sob qual controle?

Tarifas, renda e continuidade do fornecimento completam a análise. Belo Monte aparece na pesquisa como um convite a comparar onde se concentram os efeitos territoriais de um empreendimento e onde seus benefícios são percebidos. O paralelo não torna hidrelétricas e nucleares equivalentes; ajuda a formular perguntas de justiça territorial para ambas.

Espaços luminosos e espaços opacos

Na leitura de Milton Santos e Maria Laura Silveira, alguns lugares concentram redes, informação e capacidade de decisão; outros têm menos recursos para participar dessas dinâmicas. Trata-se de uma interpretação das relações territoriais, não de uma classificação moral das pessoas que vivem nesses espaços.

Conheça a lente de Milton Santos →

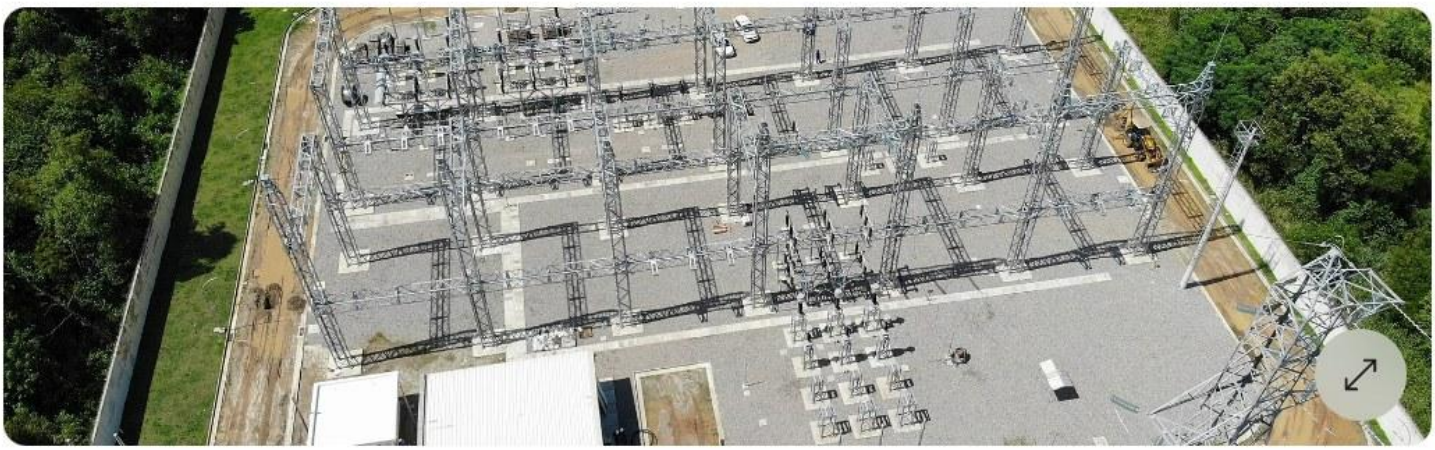
Ver fontes 4 →

05

Como funciona **Do átomo à rede**

Do átomo ao interruptor

O princípio físico é diferente; a etapa final ainda envolve calor, turbina e gerador.



Marinha do Brasil / Wikimedia Commons, imagem ilustrativa

Na fissão, um núcleo pesado se divide e libera energia e nêutrons. Em um reator, a reação em cadeia é controlada. O calor é transferido por sistemas de refrigeração e usado para produzir vapor, movimentar uma turbina e gerar eletricidade.

As usinas de Angra utilizam reatores de água pressurizada. Seus circuitos separam a água que passa pelo reator do vapor que aciona a turbina. Sistemas de controle, barreiras e procedimentos operacionais fazem parte do funcionamento, e não são acessórios da instalação.

Os números de Angra dão escala ao funcionamento. Segundo a pesquisa, Angra 1 e Angra 2 respondem por cerca de 2% do consumo elétrico nacional. Angra 3 teria 1.405 megawatts e produziria cerca de 12 milhões de megawatts-hora por ano, o equivalente, segundo a Eletronuclear, ao consumo de 4,5 milhões de habitantes. São dados de projeto, e não da eletricidade que chega a cada casa.

Fissão → Calor → Vapor → Eletricidade

Da usina à comunidade

Gerar eletricidade

O esquema explica a transformação de energia no reator e no conjunto turbina e gerador.

Fazer a energia chegar

Transmissão, distribuição, qualidade do serviço e capacidade de pagamento completam o caminho até quem precisa.

Explore o caminho da energia →

Ver fontes 4 →

O risco exige responsabilidade

Distinguir operação, acidentes e gestão do combustível é parte de um debate informado.



Acervo Eletronuclear, Profissional de macacão laranja junto a uma piscina de instalação da Eletronuclear, em imagem da galeria “Segurança e Monitoração” do portal. Isoladamente, a imagem não permite avaliar condições de segurança.

Usina, arma nuclear, radiação e resíduo não são sinônimos. Uma central comercial utiliza uma reação controlada para gerar eletricidade. Isso não elimina riscos: exige descrever falhas possíveis, resfriamento e proteção de trabalhadores e moradores.

O combustível retirado do reator continua produzindo calor e requer blindagem, resfriamento inicial e controle. As estratégias de armazenamento e destinação dependem da política de cada país. São compromissos de longo prazo, com custos e responsabilidades institucionais que precisam integrar qualquer avaliação econômica.

Acidentes como Chernobyl e Fukushima marcaram a memória pública e alteraram decisões políticas. Tinham tecnologias, condições e sequências de eventos diferentes. Usá-los como se fossem exemplos idênticos impede compreender as causas; ignorá-los impede aprender com elas.

A fiscalização precisa ter capacidade técnica, transparência e condições para exigir correções. Planos de emergência e comunicação de risco devem ser compreensíveis para a população. Confiança não nasce apenas de dizer que a tecnologia é segura, mas de instituições capazes de demonstrar como os riscos são geridos.

A percepção do risco também altera decisões. Para Ulrich Beck, citado na pesquisa, acidentes como Chernobyl e Fukushima levam a abandonos nucleares anos depois porque o risco é percebido como global, invisível e de longuíssimo prazo, e não apenas pelo cálculo de custo e benefício.

Há ainda o que vem depois da operação. Segundo a AIEA, o combustível usado exige armazenamento ou destinação, com responsabilidades de longo prazo. Por isso, o plano de gestão do combustível, o licenciamento e a fiscalização independente devem estar na proposta desde o início, assim como o custo de descomissionamento.

Soberania e urânio **Sistema-mundo**

Em que lugar o Brasil está?

Quem foi Wallerstein e por que sua teoria entra nesta discussão.

Immanuel Wallerstein (1930–2019) foi um sociólogo estadunidense. Formado em Columbia, lecionou nessa universidade, na McGill e na Binghamton, onde dirigiu o Centro Fernand Braudel, e atuou em Yale como pesquisador sênior. Em The Modern World-System (1974), formulou a teoria do sistema-mundo.

Wallerstein propôs analisar o capitalismo como uma economia-mundo. Em vez de tratar cada país como uma trajetória isolada, examinou as relações históricas de trabalho, comércio, poder e acumulação que conectam regiões desiguais.

Na teoria, o centro concentra atividades com maior poder econômico e tecnológico; a periferia tende a ocupar posições subordinadas; a semiperiferia combina características de ambas. Essas posições dizem respeito a relações e processos históricos, não a uma hierarquia natural ou permanente entre povos.

O caso nuclear permite formular uma pergunta concreta: o país participa como fornecedor de matéria-prima, comprador de serviços ou produtor de tecnologia e combustível de maior valor agregado? Reservas de urânio e capacidade científica podem aumentar a margem de decisão, mas dependência financeira e gargalos industriais podem limitá-la.

Nessa leitura, o Brasil pode reunir competências avançadas e, ao mesmo tempo, depender de outros países em etapas decisivas. A soberania não se mede apenas pela existência de uma mina ou de um reator. Inclui a capacidade de sustentar pesquisa, produção, formação profissional, regulação e acordos internacionais ao longo do tempo.

> *A posição de um país depende também das relações que ele consegue transformar.*

Três posições, uma relação

Centro: atividades com maior poder de apropriar valor e influenciar regras. Periferia: posições mais subordinadas na divisão do trabalho. Semiperiferia: combinação de capacidades industriais e dependências. A aplicação ao Brasil é uma interpretação sociológica, não uma classificação estatística produzida pela AIEA ou pela INB.

Centro, semiperiferia e periferia →

Ver fontes 5 →

Autonomia com quais limites?

Uma teoria ajuda a enxergar. Também precisa ser questionada.



Agência Sertão, Instalação da INB em Caetité, na Bahia, em imagem da reportagem sobre a retomada do beneficiamento de urânio, publicada em dezembro de 2018.

A análise de sistema-mundo tem limites. Theda Skocpol critica o peso excessivo da posição internacional em explicações que reduzem o espaço de conflitos internos, instituições e trajetórias políticas. A relação com o exterior não substitui a investigação de quem decide dentro de cada sociedade.

Também seria simplificador concluir que toda tecnologia nacional gera autonomia ou que toda cooperação internacional produz dependência. Parcerias podem transferir conhecimento, diversificar fornecedores ou ampliar capacidades. Seu efeito depende das condições negociadas e de quem controla os resultados.

No setor nuclear, soberania convive com compromissos de uso pacífico, contabilidade de materiais e verificação internacional. O Tratado de Não Proliferação e as salvaguardas distinguem o direito ao uso pacífico das obrigações de não desenvolver armas. O caso brasileiro inclui a ABACC e a AIEA na estrutura de verificação.

O programa de propulsão naval acrescenta questões próprias ao debate. Propulsão nuclear não equivale a armamento nuclear; o controle dos materiais e as regras aplicáveis precisam ser tratados de forma específica. Transformar qualquer aplicação nuclear em prova automática de intenção bélica prejudica a análise.

A pesquisa recorre a Maria Regina Soares de Lima para mostrar que autonomia e vulnerabilidade podem coexistir: decidir com liberdade não elimina a dependência de recursos ou tecnologia. O acordo nuclear com a Alemanha, de 1975, é um exemplo. Já o Tratado de Não Proliferação, ao qual o Brasil aderiu em 1998, é lido como restrição e garantia: impõe controles e fiscalização, mas aumenta a confiança necessária para vender materiais e serviços nucleares.

Soberania não é isolamento →

Ver fontes 6 →

09

Ter a reserva não é ter o ciclo

Entre o minério e o reator existe uma cadeia industrial.

Entre a mina e o reator há mineração e beneficiamento, conversão, enriquecimento e fabricação. Cada etapa exige instalações, conhecimento, controle de qualidade e logística.

No Brasil, a INB atua em Caetité, na Bahia, e na fabricação do combustível em Resende, no Rio de Janeiro. O enriquecimento utiliza ultracentrífugas e é implantado em etapas. Dominar a tecnologia não significa possuir, no mesmo momento, capacidade industrial para atender a toda a demanda.

O concentrado de urânio, conhecido como yellow cake, é o primeiro produto dessa cadeia: um pó amarelado, rico em óxido de urânio (U3O8), obtido em Caetité a partir do minério. Ainda não é combustível. Antes de chegar ao reator, precisa passar por conversão, enriquecimento e fabricação.

A conversão e parte do processamento podem envolver serviços no exterior. Assim, exportar material para processamento e importar combustível não são necessariamente sinais contraditórios: são movimentos de uma cadeia com etapas e capacidades diferentes.

Santa Quitéria, associado ao depósito de Itataia, no Ceará, aparece como possibilidade de ampliar a oferta. Reserva geológica, licenciamento e produção efetiva são situações distintas: um projeto não é combustível já disponível.

Etapa 1, mineração e beneficiamento. A rocha é extraída e processada para obter o concentrado de urânio. Caetité, na Bahia, integra essa etapa da cadeia brasileira.

Etapa 2, conversão. O concentrado é convertido em uma forma química adequada ao enriquecimento. A cadeia brasileira pode contratar esse serviço no exterior.

Etapa 3, enriquecimento. A proporção do isótopo urânio-235 é aumentada. A INB utiliza ultracentrífugas em Resende e expande a capacidade por etapas.

Etapa 4, fabricação. O material é convertido em pó e pastilhas e montado em conjuntos de combustível, sob controle de qualidade.

Etapa 5, uso e gestão posterior. Depois de utilizado no reator, o combustível requer resfriamento, blindagem, controle e uma estratégia de armazenamento e destinação.

Quatro etapas da análise, quatro perguntas

Reserva
O recurso geológico está identificado?

Tecnologia
O conhecimento necessário foi desenvolvido?

Capacidade industrial
Há instalações e escala para atender à demanda?

Combustível disponível
O material percorreu as etapas e está pronto para uso?

Percorra o ciclo do combustível →

Ver fontes 5 →

Custo e payback **Angra 3**

Retorno depende das premissas

Angra 3 como estudo de caso: explore o cálculo, sem confundir simulação com previsão.

Concluir, interromper ou substituir um projeto envolve custos diferentes. O dinheiro já gasto ajuda a contar sua história, mas a decisão daqui para a frente precisa comparar despesas e benefícios futuros de cada alternativa. Um investimento passado não garante que continuar seja a melhor escolha.

Na pesquisa do grupo, Angra 3 foi usada como estudo de caso. Os cenários trabalham com R$ 23,9 bilhões de investimento restante e R$ 35,9 bilhões de custo total conhecido, valores adotados no exercício de 2025. Eles não são apresentados aqui como orçamento atualizado ou decisão oficial de financiamento.

O payback simples divide o investimento pelo fluxo anual disponível. O exercício usa 1.405 MW, 8.760 horas anuais e um fator de capacidade. Da receita estimada pela tarifa, subtrai-se a parcela de custos operacionais.

Os três cenários do grupo mudam simultaneamente capacidade, tarifa e proporção de custos. A tabela mostra o resultado aproximado em anos de operação, não uma data do calendário. O intervalo de construção e eventuais atrasos ainda precisam ser considerados.

Juros, impostos, cronograma de desembolsos, variações de produção, descomissionamento e custo de capital não estão integralmente representados nesse modelo simples. Recuperar um valor sob uma tarifa assumida não demonstra que essa tarifa seja competitiva ou socialmente aceitável.

Também foi calculado o payback descontado, que considera que o dinheiro futuro vale menos que o atual. Com taxas de 6% a 10% ao ano, o retorno do investimento restante varia de cerca de 4,1 a 7,5 anos e o do custo total conhecido, de cerca de 6,5 a 15,3 anos.

PAYBACK SIMPLES, ANOS DE OPERAÇÃO

Cenário	Restante R$ 23,9 bi	Total R$ 35,9 bi
Conservador	5,1	7,7
Base	4,1	6,2
Otimista	3,5	5,3

Exercício do grupo, hipóteses de 2025. Valores em reais nominais; sem juros, impostos e cronograma completo. Não é orçamento vigente nem previsão de retorno.

Altere as hipóteses e compare →

Ver fontes 2 →

Uma tarifa e muitos efeitos

Eficiência financeira e justiça social precisam ser examinadas juntas.



Junius / Wikimedia Commons, Rua do bairro Bento Ribeiro, no Rio de Janeiro, com fiação elétrica aérea: a energia também depende da rede que chega a cada casa.

Se uma tarifa é calculada para viabilizar um empreendimento, usá-la para provar que o empreendimento se paga pode criar um raciocínio circular. O resultado mostra o que aconteceria sob aquela hipótese; não demonstra que consumidores e sistema elétrico deveriam aceitá-la.

A EPE esclareceu, em 2024, que sua avaliação então disponível sobre Angra 3 utilizava informações preliminares. O documento é importante por lembrar que projeções têm data, escopo e limitações. Não deve ser convertido em uma conclusão definitiva sobre o orçamento atual.

Há efeitos que o fluxo de caixa de uma usina não mede sozinho: empregos, cadeia de fornecedores, desenvolvimento tecnológico, custos territoriais e distribuição das despesas. Ao comparar com eólica, solar, armazenamento e eficiência energética, é preciso explicitar quais serviços são equivalentes e quais custos de integração estão incluídos.

A pesquisa também registra riscos de execução. Em fevereiro de 2026, o Tribunal de Contas da União julgou irregulares as contas de gestores da Eletronuclear e de executivos de uma construtora, com prejuízo estimado em R$ 341 milhões. O estudo cita ainda o World Nuclear Industry Status Report: 97% de 180 projetos nucleares iniciados desde 2014 tiveram estouro de custo, em média de 117%.

A conta de luz também carrega custos que não vêm da geração. Segundo a pesquisa, as perdas não técnicas, como furto de energia e fraude em medidores, somaram 40,8 TWh em 2023, e consumidores de todo o país pagaram mais de R$ 7 bilhões por ano, embutidos na tarifa, para cobri-las. Entre 2010 e 2024, segundo a Abraceel, as tarifas do mercado regulado subiram 177%, 45% acima do IPCA acumulado. A projeção da TR Soluções para 2026 é de alta média de 8% na conta residencial.

Política **O Plano Messmer**

Uma decisão de Estado

O Plano Messmer mostra a força e os limites de uma estratégia de longo prazo.



Acervo Eletronuclear, imagem ilustrativa

Em 1974, após o choque do petróleo, o governo francês anunciou uma forte expansão nuclear associada ao Plano Messmer. A decisão articulou planejamento estatal, indústria e a busca por menor dependência de combustíveis importados. Não foi apenas uma escolha de equipamento.

A experiência ajuda a discutir continuidade administrativa, padronização e formação técnica. Ao mesmo tempo, coloca em debate centralização das decisões, participação pública e compromissos duradouros com combustível e resíduos. O contexto francês não pode ser transferido automaticamente para o Brasil, cuja matriz e estrutura social são diferentes.

Segundo o estudo do grupo, o programa custou cerca de 400 bilhões de francos em valores de 1993, financiados em metade pela EDF, em 8% pelo Estado e em 42% por empréstimos garantidos pelo governo.

O retorno também foi real: a França tornou-se a maior exportadora líquida de eletricidade. Para o grupo, a lição é o planejamento de longo prazo, e não a independência energética, pois cerca de 39% do urânio enriquecido usado em 2025 veio da Rússia.

Comparar antes de copiar

Planejamento

Que instituições sustentam decisões, financiamento e fiscalização ao longo do tempo?

Capacidade de executar

A coordenação do parque industrial e da formação técnica precisa acompanhar o plano.

Contexto brasileiro

Matriz elétrica, necessidades do território e estrutura social tornam insuficiente importar uma solução pronta.

Compare seis trajetórias nacionais →

Ver fontes 3 →

Política **Lições do mundo**

Sair, manter ou reconsiderar?

Seis recortes históricos. Nenhum funciona como receita universal.

Alemanha e Itália representam trajetórias de abandono; Japão e Bélgica mostram que suspensão, extensão e retomada são situações distintas. A Lituânia encerrou Ignalina em um contexto próprio de integração europeia. A Coreia do Sul ilustra mudanças de orientação entre governos.

Os recortes abaixo têm datas e fontes específicas. Eles não afirmam que todas as políticas estejam congeladas desde então. Para comparar resultados, seria necessário observar também demanda, importações, combustíveis, emissões, preços e alternativas disponíveis em cada país.

A lição é política e metodológica: uma transição depende de instituições, recursos e decisões distribuídas no tempo. A escolha de outro país não dispensa uma análise brasileira dos mesmos critérios.

Os exemplos trazem números. Na Alemanha, as três últimas usinas foram desligadas em 15 de abril de 2023, após 62 anos de energia nuclear comercial. No Japão, praticamente todos os 54 reatores foram desligados depois de Fukushima, e a pesquisa registra um déficit comercial de cerca de US$ 54 bilhões no ano fiscal encerrado em março de 2012.

Também há reviravoltas. A Itália rejeitou a energia nuclear em referendos em 1987 e 2011, mas em maio de 2026 anunciou legislação para relançar a geração. Na Bélgica, a lei de 2003 que previa o fim da energia nuclear até 2025 foi adiada em 2022 e revogada em 2025.

2023

Alemanha

Encerramento dos últimos reatores

1987 / 2011

Itália

Referendos e abandono

2009

Lituânia

Fechamento de Ignalina

2011 / 2015

Japão

Suspensão e retomada

2022 / 2023

Bélgica

Extensão negociada

2017 / 2022

Coreia do Sul

Mudança de orientação

Leia as trajetórias e suas fontes →

Ver fontes 8 →

Política Opinião pública

Confiança também é infraestrutura

Informação, participação e regulação fazem parte da política energética.

Uma decisão de longa duração precisa atravessar governos e continuar compreensível para a sociedade. Opinião pública não é um obstáculo a ser contornado: moradores, trabalhadores e consumidores têm interesses legítimos sobre riscos, empregos, tarifas e uso do território.

Na leitura de Weber, regras, especialização e burocracia tornam possível coordenar organizações complexas. Mas a competência técnica não substitui a prestação de contas. É necessário explicar quem fiscaliza, quais dados são públicos e como uma decisão pode ser questionada.

A desinformação cresce quando conceitos diferentes são tratados como equivalentes: radiação, combustível, propulsão e arma nuclear, por exemplo. Também aparece quando benefícios são anunciados sem condições ou quando um acidente é usado para descrever toda instalação, independentemente da tecnologia e do contexto.

O método desta revista é conferir a fonte, distinguir fato e interpretação e dar contexto a números e imagens. Uma pesquisa de opinião precisa informar pergunta, amostra, período e instituição responsável. Na ausência desses elementos, um percentual não deve ser usado como retrato definitivo do que a população pensa.

Na pesquisa de percepção pública da ciência e da tecnologia, do CGEE e do MCTI, edição de 2023, a energia nuclear foi a única de oito áreas em que as respostas negativas, 40,2%, superaram as positivas, 38,6%. Médicos e cientistas de universidades públicas foram as fontes mais confiáveis; políticos, a menos confiável. Para o grupo, isso sugere que a rejeição pode vir também da desconfiança nas instituições que comunicam o tema, uma inferência que a pesquisa de opinião não comprova.

Um caso verificado pela Aos Fatos em 17 de junho de 2025 mostra como a desinformação circula. Uma publicação ligou o sumiço de duas ampolas de urânio enriquecido em Resende à passagem de navios iranianos pelo Rio, mas os navios haviam partido quatro meses antes de o sumiço ser identificado.

Quatro perguntas antes de compartilhar

Quem publicou? Qual é a fonte original? O número tem período, unidade e contexto? A imagem retrata realmente o lugar e a situação descritos? Quando se tratar de pesquisa de opinião, procure também pergunta, amostra e método. A ausência dessas informações deve acompanhar a interpretação.

Ver fontes 4 →

Entrevista Trajetória

Da experiência nuclear às perguntas sobre o futuro

Adolfo de Aguiar Braid, diretor de pesquisa e desenvolvimento da Terminus.



Douglas Troufa / IRD/ANSN, imagem ilustrativa

O grupo conversou com Adolfo Braid para aproximar a pesquisa de quem trabalha no setor. Sua trajetória passa pelo ciclo do combustível e por projetos industriais; na entrevista, ele defende a expansão nuclear e apresenta os microrreatores como uma possibilidade para o Brasil.

Braid é graduado em Engenharia Química pelo IME, mestre em Engenharia Nuclear por Berkeley e doutor em Engenharia Metalúrgica e de Materiais pela COPPE/UFRJ.

Sua trajetória inclui atuação na Marinha, no ciclo do combustível nuclear e no desenvolvimento de centrífugas. Também participou de projetos industriais, como a fabricação dos geradores de vapor de Angra 1.

Na Terminus, Braid dirige a pesquisa e o desenvolvimento e participa do projeto brasileiro de microrreator. O projeto reúne empresas e institutos de pesquisa e passa por etapas de licenciamento nuclear e ambiental.

Levar nuclear a regiões com menos condições seria viável? Braid apresenta os microrreatores como proposta de geração local, próxima dos consumidores. As aplicações discutidas incluem municípios e regiões que exigem soluções adequadas à sua infraestrutura; o projeto ainda está em desenvolvimento.

Como avalia as reservas de urânio pouco aproveitadas? Defende aproveitar as reservas e o conhecimento técnico brasileiro com responsabilidade, ampliando os investimentos para transformar esse potencial em produção industrial.

O Brasil deveria apostar mais em nuclear? Por quê? Sim. Sua defesa se apoia nas reservas brasileiras de urânio, na experiência tecnológica do país e na oferta contínua de eletricidade, que poderia complementar outras fontes da matriz.

Leia a entrevista completa →

Ver fontes 4 →

Entrevista **Respostas**

O que Adolfo defende

Resumo das respostas da entrevista com o grupo.



Ana Paula Artaxo / ANSN, imagem ilustrativa

Braid trabalhou no ciclo do combustível nuclear e no desenvolvimento de centrífugas para enriquecimento de urânio. Para ele, dominar uma tecnologia e produzi-la em escala industrial são desafios diferentes. Defende ampliar os investimentos para transformar o conhecimento acumulado em produção.

Braid defende ampliar a participação da energia nuclear no Brasil. Apoia essa posição nas reservas de urânio, na experiência tecnológica brasileira e na oferta contínua de eletricidade, que poderia complementar a geração solar, eólica e hidrelétrica.

Braid apresenta os microrreatores como uma proposta de geração próxima dos consumidores. Ao discutir o Nordeste, distingue a produção regional de eletricidade do acesso da população ao consumo. O projeto brasileiro de microrreator ainda está em desenvolvimento.

Em que parte do ciclo do combustível seu trabalho se encaixa? A resposta ajuda a discutir a diferença entre ter reservas, dominar técnicas e sustentar uma cadeia produtiva. Essa relação aproxima a entrevista do debate sobre dependência e autonomia tecnológica.

O Brasil deveria apostar mais em energia nuclear? Por quê? Essa é uma perspectiva do setor. Para avaliá-la, a pesquisa também precisa considerar segurança, resíduos, custos, rede e alternativas de geração, sem transformar a defesa de uma fonte em conclusão automática.

Seria viável levar energia nuclear a regiões com menos condições? A aproximação com Milton Santos está na distribuição dos benefícios. Uma instalação local, sozinha, não demonstra que haverá renda maior ou conta de luz acessível; preço, infraestrutura e participação das comunidades precisam entrar na análise.

Abra a entrevista completa →

Ver fontes 1 →

Balanço final

A resposta pede mais de um critério

O debate não termina na escolha de uma tecnologia.

A energia nuclear pode integrar uma estratégia de diversificação, formação científica e autonomia. Também cria obrigações de financiamento, segurança e gestão de materiais que atravessam décadas. Esses pontos não se anulam: precisam ser avaliados no mesmo quadro de decisão.

Pelo território de Milton Santos, a pergunta é como infraestrutura, benefícios e responsabilidades se distribuem. Pelos meios e fins de Weber, pergunta-se se o cálculo é verificável e a decisão é legítima. Pelo sistema-mundo de Wallerstein, investigam-se capacidades próprias e relações de dependência, sem ignorar as críticas à teoria.

Uma posição informada exige explicar qual problema o investimento resolve, compará-lo a alternativas e mostrar quem paga em diferentes cenários. Também exige reconhecer o que ainda é estimativa, o que depende de autorização e o que uma tecnologia não consegue resolver sozinha.

O estudo do grupo organiza sua fundamentação teórica em um quadro que liga cada autor a capítulos diferentes. Para Yergin, a segurança energética é uma negociação permanente; para Beck, o risco percebido pesa nas decisões; para Lima, autonomia e vulnerabilidade coexistem.

O estudo conclui que os benefícios econômicos e energéticos nacionais não chegam automaticamente às regiões de baixa infraestrutura. Seriam necessárias políticas territoriais, ampliação das redes, proteção tarifária e descentralização da cadeia produtiva. É a conclusão do grupo, e pode ser pesada de outra forma.

Esta edição não entrega um voto pronto. Oferece critérios para que a escolha possa ser debatida: confiabilidade, clima, custo, prazo, soberania, transparência e justiça social. Uma política energética se torna mais consistente quando suas promessas podem ser confrontadas com evidências e suas responsabilidades permanecem visíveis.

Critérios para sustentar uma posição

Confiabilidade e clima

Que problema a proposta resolve e como se compara às alternativas?

Custo e prazo

Quais premissas sustentam o financiamento e o tempo de execução?

Soberania e transparência

Quais capacidades são próprias e como as decisões podem ser verificadas?

Justiça territorial

Quem recebe os benefícios, assume os riscos e paga os custos?

Monte seu quadro de avaliação →

Ver fontes 8 →

Expediente Transparência

Como esta edição foi construída

Pesquisa, edição e responsabilidade precisam aparecer no mesmo lugar.

O ponto de partida foi o material de pesquisa fornecido pelo grupo, reunido no documento Revista Energia Nuclear Brasil. Esta edição digital o reorganiza em cinco temas e condensa a redação para a leitura em páginas. Os documentos acadêmicos originais foram preservados.

Na edição digital, a inteligência artificial participou da análise do acervo, da pesquisa complementar, da redação e condensação de textos, da revisão, do design, da implementação e dos testes. O atestado registra essas contribuições, distinguindo-as da pesquisa original fornecida pelo grupo.

Foram corrigidas inconsistências identificáveis, como a comparação entre 2,0% e 1,5%, e distinguidos números oficiais, hipóteses do exercício de payback e interpretações sociológicas. Gráficos sem valores verificáveis e links suficientes não foram reproduzidos como evidências nesta edição.

O editorial reproduz integralmente a versão final enviada pelo responsável em 17 de outubro de 2026; não atribui falas ou aprovação individual aos autores. A publicação identifica as contribuições e mantém fontes e créditos acessíveis. As fotografias conservam suas licenças próprias, e imagens de contexto não são apresentadas como registros das usinas de Angra.

Em cada página, o botão Ver fontes, no rodapé, abre a lista das referências usadas naquela matéria, com o local em que a informação aparece e o link para o documento original. Na mesma janela, a seção Onde cada fonte aparece no texto relaciona cada trecho à sua fonte e informa se ele é fonte direta, análise do grupo ou critério editorial. No texto, os termos sublinhados abrem um cartão com a fonte ou com o gráfico, o esquema ou a calculadora relacionados. A lista completa de referências está no botão Fontes da edição, na barra superior.

Cada fotografia tem autor, origem e licença registrados na janela de créditos, aberta pelo botão Fotografias e créditos. Licenças Creative Commons, como a CC BY, permitem o uso da imagem desde que o autor seja creditado, a licença indicada e as alterações informadas; a CC BY-SA acrescenta que adaptações mantenham a mesma licença, e a CC0 dispensa a atribuição. Quando o portal de origem não informa licença de reutilização, como nas imagens institucionais da Eletronuclear, a revista registra essa ausência em vez de presumir que a imagem seja livre. Redimensionamentos e recortes de exibição são declarados, e nenhuma licença implica apoio dos autores às conclusões da edição.

Veja créditos e licenças das imagens →

Ver fontes 1 →

Expediente

FRONTEIRA

ENERGIA NUCLEAR NO BRASIL

PUBLICADO PELA EDITORA FRONTEIRA